

Vị từ, lượng từ và phương pháp chứng minh

Lượng từ với mọi / tồn tại, phủ định lượng từ, chứng minh trực tiếp và phản chứng.

Mục tiêu bài học

- Hiểu vị từ và hai lượng từ với mọi ($\forall$), tồn tại ($\exists$)
- Phủ định đúng các mệnh đề có lượng từ
- Áp dụng phương pháp chứng minh trực tiếp, phản chứng và phản ví dụ

1. Vị từ và lượng từ

Vị từ là câu chứa biến, trở thành mệnh đề khi thay biến bằng giá trị cụ thể. Ví dụ $P(x)$: " $x > 3$ " thì $P(5)$ đúng, $P(1)$ sai.

Lượng từ biến vị từ thành mệnh đề:

- $\forall x P(x)$ ("với mọi x , $P(x)$ "): đúng khi $P(x)$ đúng với mọi x trong miền xét.
- $\exists x P(x)$ ("tồn tại x , $P(x)$ "): đúng khi có ít nhất một x làm $P(x)$ đúng.

Ví dụ trên tập số nguyên: $\forall x (x^2 \geq 0)$ là đúng; $\exists x (x^2 = 2)$ là sai vì không có số nguyên nào bình phương bằng 2.

2. Phủ định mệnh đề có lượng từ

Khi phủ định, đổi lượng từ và phủ định vị từ:

- $\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$
- $\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$

Ví dụ: phủ định của "Mọi sinh viên đều qua môn" là "Tồn tại sinh viên không qua môn", không phải "Mọi sinh viên đều trượt".

3. Các phương pháp chứng minh

- Chứng minh trực tiếp: giả sử p đúng, suy luận từng bước đến q . Ví dụ: nếu n lẻ thì n^2 lẻ, vì $n = 2k + 1$ nên $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ là số lẻ.
- Chứng minh phản chứng: giả sử điều cần chứng minh sai, suy ra mâu thuẫn. Ví dụ kinh điển: $\sqrt{2}$ là số vô tỉ.
- Phản ví dụ: để bác bỏ mệnh đề $\forall x P(x)$, chỉ cần chỉ ra MỘT giá trị x làm $P(x)$ sai. Ví dụ "mọi số nguyên tố đều lẻ" sai vì 2 là số nguyên tố chẵn.

Tóm tắt

- $\forall$ cần đúng với mọi phần tử; $\exists$ chỉ cần một phần tử.
- Phủ định: đổi $\forall$ thành $\exists$ (và ngược lại), rồi phủ định vị từ.
- Một phản ví dụ đủ để bác bỏ mệnh đề "với mọi".

Bài tập vận dụng

1. Viết phủ định của: "Tồn tại số thực x sao cho $x^2 < 0$ ".
2. Chứng minh trực tiếp: tổng của hai số chẵn là số chẵn.